

QUANT

Como o sistema funciona, passo a passo, e por que o resultado dele merece confiança.

Notícias e fatos relevantes | IA que lê | Regra que decide | Regra congelada | Evidência estatística

---

Apresentação
Trabalho acadêmico: sistema de avaliação de sinais de notícias

Data
21 de outubro de 2026

Site
quant-pied.vercel.app

Natureza
Simulação com dinheiro fictício. Não é recomendação de investimento.

1 · A PERGUNTA

O que o QUANT quer descobrir

Notícias sobre empresas da bolsa, lidas por inteligência artificial, ajudam a ganhar dinheiro, ou o mercado já incorporou tudo antes?

> **Hipótese**
>
> Depois de uma notícia classificada como relevante, o preço da ação anda, nos pregões seguintes, no sentido que a IA indicou, além do movimento do Ibovespa, e o suficiente para pagar custos e imposto.

Para testar isso de verdade, não basta um robô que "compra notícia boa". É preciso que cada decisão seja **explicável**, que a regra **não possa ser ajustada olhando o resultado** e que a comparação seja **justa**: contra comprar qualquer notícia positiva, contra o Ibovespa e contra a renda fixa.

O que o QUANT não é

- **Não é a IA decidindo.** A IA só lê e classifica. Quem compra ou vende é uma regra fixa, escrita em código, sem IA.
- **Não é uma promessa de lucro.** O sistema foi feito para descobrir se o sinal existe, inclusive se a resposta for "não".
- **Não usa dinheiro real.** Carteiras de R$ 100 mil fictícios, com preços reais da B3.

O que ele acompanha

24 grandes empresas do Ibovespa, de setores variados: Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Ambev, Banco do Brasil, B3, WEG, Suzano, Localiza, Itaúsa, Raia Drogasil, PRIO, Equatorial, Gerdau, Rumo, Vibra, Sabesp, BB Seguridade, Ultrapar, Renner, Totvs, Cosan e Cemig. As fontes são 11 feeds de notícias (InfoMoney e Money Times) e os fatos relevantes que as empresas entregam à CVM.

2 · VISÃO GERAL

O caminho de uma notícia, em 7 passos

Tudo roda sozinho na nuvem, a cada 30 minutos, sem nenhum computador ligado.

1. Coleta
Notícias e fatos da CVM
a cada 30 min

2. Arquivo
Guarda tudo, nunca apaga
com data e hora

3. Filtro
Cita uma das 24 empresas?
regras de nome

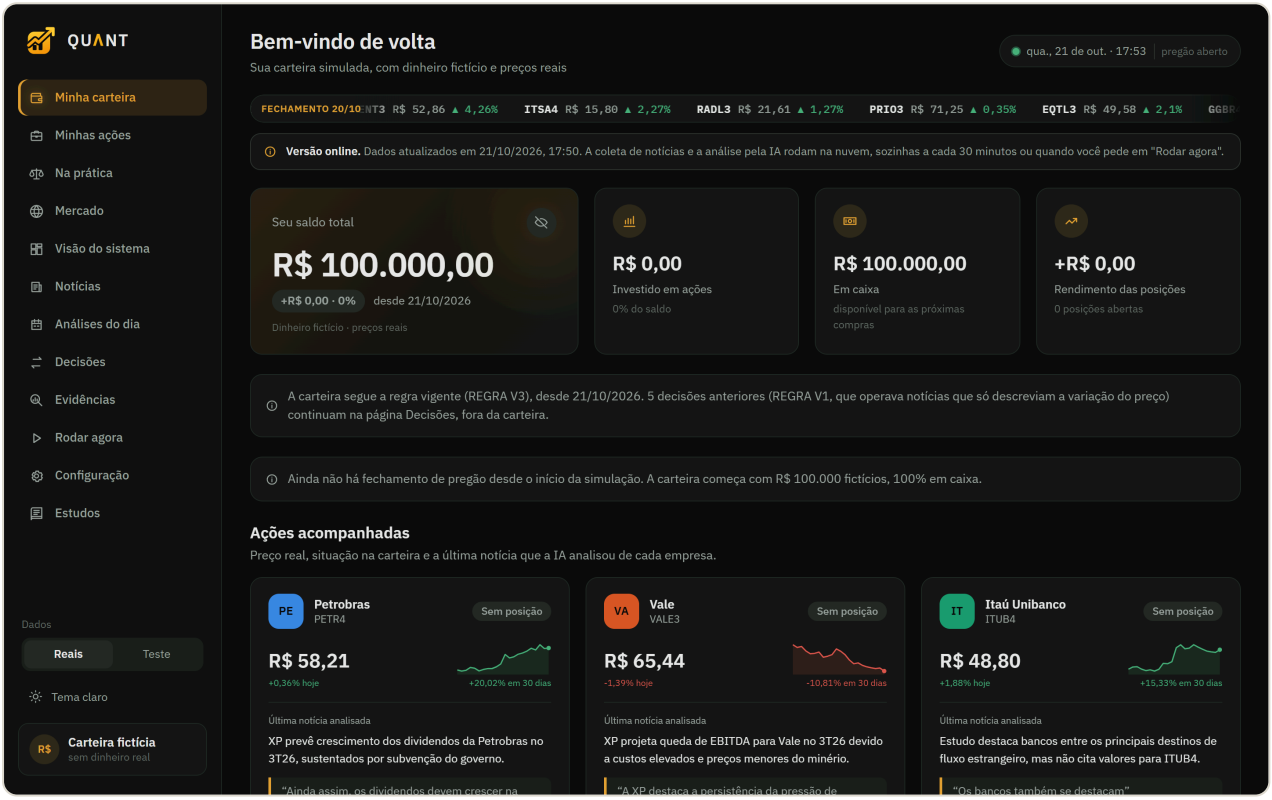
4. IA lê
Extrai o fato e copia a frase
gpt-4.1

5. IA classifica
Sentido, confiança, materialidade
gpt-4.1

6. Regra decide
9 critérios fixos
sem IA

7. Registro
Log, carteiras, site e celular
auditável

Em azul, o que a IA faz (ler e classificar). Em amarelo, a regra que decide. A IA nunca decide.



A página inicial no site: carteira simulada, fita de cotações com a data do fechamento e as ações acompanhadas, cada uma com a última notícia analisada pela IA.

3 · PASSO A PASSO

Cada etapa, e por que ela existe

1

Coleta

Lê os feeds das últimas 24 horas e o arquivo de documentos da CVM. A mesma notícia em dois feeds conta uma vez; uma fonte fora do ar não para as outras.

Por quê: fatos relevantes são a fonte primária (a própria empresa informando); os portais trazem o resto.

2

Arquivo

Cada item é gravado com a hora de publicação e a hora em que o QUANT ficou sabendo, num arquivo que só cresce.

Por quê: sem apagar nada, qualquer resultado pode ser auditado depois; a hora em que o sistema soube impede usar informação que ele ainda não tinha.

3

Filtro das empresas

Confere se o texto fala de uma das 24 empresas, com cuidado com nomes que são palavras comuns: "vale a pena" não é a Vale, "rumo a 2027" não é a Rumo, "fechou em alta na B3" não é notícia da empresa B3.

Por quê: um falso positivo aqui vira uma decisão errada mais adiante.

4

A IA lê

O modelo extrai o fato (tipo, resumo, se está confirmado) e copia **literalmente** a frase que o comprova. Se a frase não existir no texto, o evento é descartado.

Por quê: impede a IA de inventar fatos ("alucinar"); prévias de analistas viram "não confirmado"; notícias que só falam da cotação viram "cotação".

5

A IA classifica

Diz se o fato é positivo, negativo ou neutro, com que confiança, e qual a **materialidade**: alta (muda lucro, caixa ou valor), média (efeito pequeno) ou baixa (sem efeito mensurável). Na dúvida, o nível mais baixo.

Por quê: "confirmado e positivo" não basta; um adiamento de audiência é positivo e confirmado, mas irrelevante.

6

A regra decide

Uma regra determinística confere 9 critérios (próxima página). Só compra se todos valerem; vende pelo espelho, se houver posição.

Por quê: a mesma entrada dá sempre a mesma saída; a decisão é explicável e pode ser congelada.

7

Registro, carteira e alerta

A decisão vai para um log de auditoria com todos os critérios; a carteira simulada executa no fechamento do pregão seguinte, com preço real; o celular recebe um aviso, se configurado.

Por quê: executar no fechamento seguinte evita usar preço que ainda não existia quando a notícia saiu.

4 · UM EXEMPLO REAL

Mesmo dia, mesma empresa, decisões opostas

Fatos relevantes da Petrobras entregues à CVM em 03/02/2025, processados pela regra.

COMPRA

"A Petrobras atingiu todas as metas de produção de 2024, com recordes no pré-sal"

✓	A IA classificou o evento
✓	É fato, não só a cotação (operacional)
✓	Confirmado: o texto afirma que aconteceu
✓	Fato novo: soube antes de 04/02 16h55
✓	Relevante: materialidade **alta** ("impacta receita, lucro e valor")
✓	Sentimento positivo
✓	Confiança 0,95 > 0,70
✓	Primeira notícia deste fato em 24 h
✓	Sem fato negativo recente da empresa

MANTER

"Recebimento do certificado internacional ISCC EU RED para bunker renovável"

✓	A IA classificou o evento
✓	É fato, não só a cotação (operacional)
✓	Confirmado
✓	Fato novo
✗	Relevante: materialidade **baixa** ("impacto financeiro imediato é limitado")
✓	Sentimento positivo
✓	Confiança 0,85 > 0,70
✗	Repete um fato que já gerou sinal no dia
✓	Sem fato negativo recente

As duas notícias são **positivas, confirmadas e com alta confiança**. Um sistema ingênuo compraria pelas duas. O QUANT comprou só pela que muda o resultado da empresa, e registrou o motivo de cada decisão, critério por critério. É essa justificativa que aparece no site, ao lado de cada decisão, junto com o trecho da fonte e uma explicação em texto escrita pela IA, que descreve a decisão sem poder alterá-la.

De onde vieram os critérios

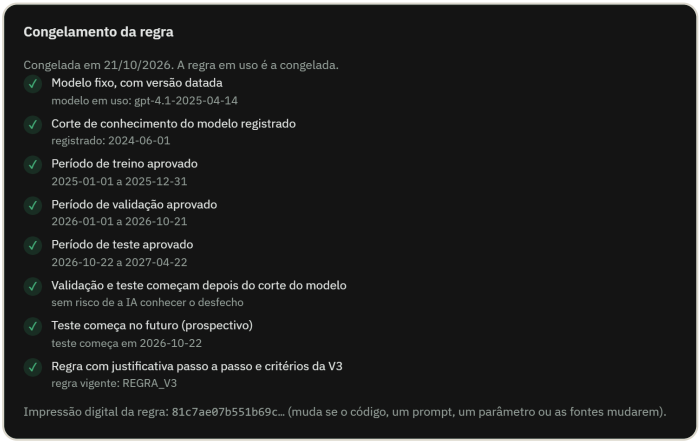
A regra foi revista duas vezes, sempre por problemas vistos nos dados reais e antes do congelamento. A versão 1 comprava notícias que só diziam "a ação subiu" (seguir o preço não é reagir à notícia). A versão 2, no primeiro dia na nuvem, comprou 4 vezes a mesma notícia irrelevante e um fato de 8 dias antes. A versão 3 acrescentou materialidade, fato novo e repetição.

5 · RIGOR

Como o QUANT impede que o resultado seja "fabricado"

O risco número um de qualquer estratégia é ajustá-la até ela parecer boa no passado. O sistema tem travas contra isso.

Regra congelada	Em 21/10/2026, a regra, os prompts da IA, os parâmetros e o modelo foram congelados. Uma **impressão digital** (hash SHA-256) de tudo isso fica registrada e é conferida a cada execução: se algo mudar, mesmo sem querer, o sistema avisa que o resultado deixou de valer.
Teste prospectivo	O período de teste (22/10/2026 a 22/04/2027) começa depois do congelamento. As decisões são registradas antes de o resultado existir: não há como olhar o futuro.
Hipóteses pré-registradas	Duas ideias novas, "notícia negativa pesa mais" e "o que importa é a surpresa frente à expectativa", foram escritas com critério e amostra mínima antes de qualquer dado do teste.
IA sem conhecimento do desfecho	O modelo (gpt-4.1) tem corte de conhecimento em 01/06/2024; todo período avaliado é posterior a isso, então a IA não pode "lembrar" o que aconteceu com o preço.
IA separada da decisão	A IA lê e classifica; uma regra fixa decide. A explicação em texto da IA nunca é lida de volta pela regra.
Sem operar o passado	Um fato que o sistema só viu depois de o mercado já ter negociado um pregão inteiro com ele não gera operação.
Tudo auditável	Nada é apagado. Cada decisão guarda a notícia, o trecho da fonte, a classificação, o modelo, as versões e os 9 critérios.



O checklist do congelamento no site: cada pré-requisito cumprido e a impressão digital da regra.

6 · MEDIÇÃO

Como o QUANT mede se funciona

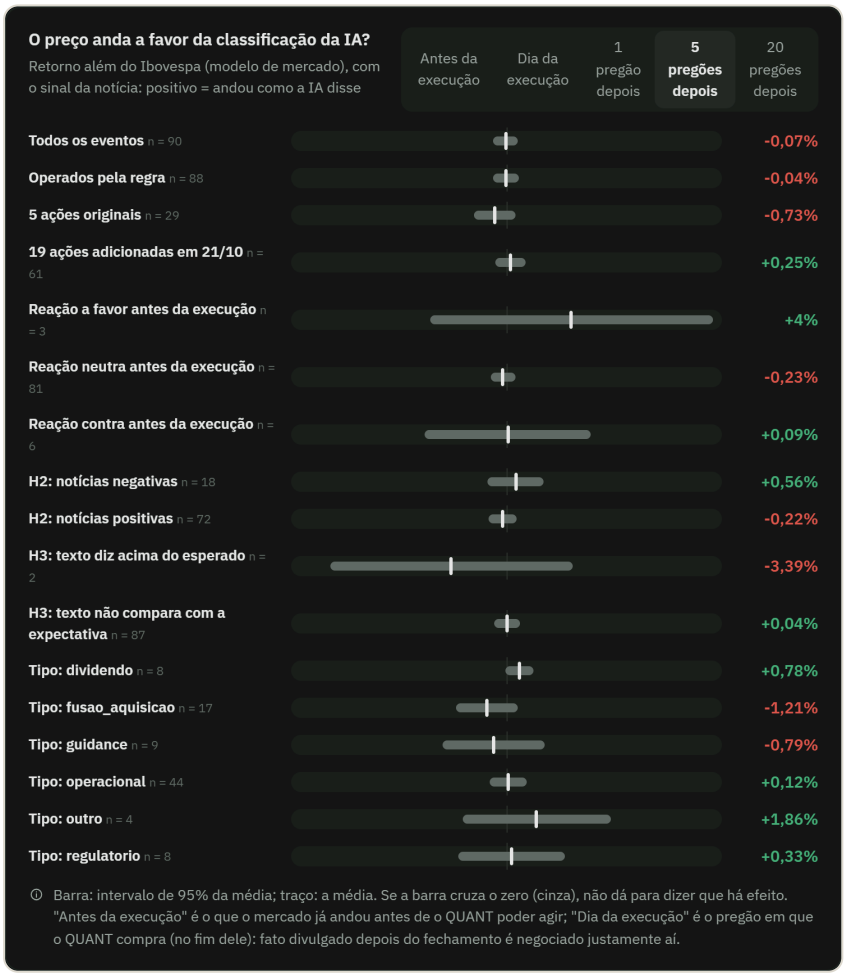
Comparações justas

- **Contra comprar toda notícia positiva** (baseline 1): mostra se os filtros da regra acrescentam algo.
- **Contra o Ibovespa** e **contra a renda fixa** (100% do CDI, cerca de 13,6% ao ano em 2026): qualquer estratégia precisa superar o que se ganha sem risco.
- **Critério estatístico** definido antes: a estratégia precisa render mais que as duas alternativas, com testes t e de Welch unilaterais a 5%.

Estudo de evento

```
retorno anormal = retorno da ação − (α + β · retorno do Ibovespa)
```

Para cada evento, mede o que a ação andou **além do mercado**: antes da execução, no dia da execução e 1, 5 e 20 pregões depois, com intervalo de confiança de 95%. O mesmo fato em vários portais conta uma vez, para não inflar a amostra. Também mede a **calibração** (a confiança declarada pela IA bate com o acerto real?) e o **atraso** entre a publicação e a coleta.



O estudo de evento no site: cada barra é o intervalo de 95% da média de um grupo. Se a barra cruza o zero, não há evidência de efeito.

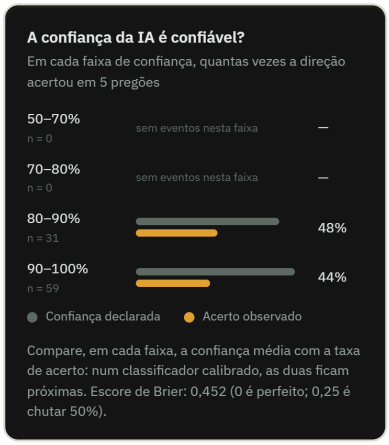
7 · RESULTADO ATÉ AGORA

O que os dados mostraram

Estudo histórico com todos os fatos relevantes das 24 empresas entregues à CVM de janeiro de 2025 a outubro de 2026.

372	91	−0,07%	±0,8%
fatos relevantes processados	eventos independentes com direção	retorno anormal médio em 5 pregões	margem do intervalo de 95%

- **O preço não andou a favor da classificação da IA**, nem antes nem depois da execução. As ações se mexem (2% em média no dia), mas a IA não acerta o sentido.
- **A confiança da IA não é calibrada:** quando ela diz ter 90% de certeza, acerta a direção em 44% das vezes.
- **A conclusão tem poder:** com 91 eventos, o intervalo descarta efeitos médios maiores que ~0,8% em 5 pregões.



Calibração: confiança declarada pela IA (cinza) contra o acerto observado (âmbar).

Leitura

Para fatos relevantes da CVM, a classificação de sentimento por IA não prevê o retorno anormal. É um **resultado negativo bem medido**, e isso é uma conclusão científica legítima. Ele é exploratório: o teste confirmatório é o prospectivo, que está em andamento até 22/04/2027, com notícias de portal e regra congelada.

8 · USO PRÁTICO

Do laboratório para a decisão real

Carteira "na prática"	As mesmas decisões com custos reais da B3 (0,032% por operação), imposto de renda (15% acima de R$ 20 mil vendidos no mês), caixa rendendo CDI, tamanho pelo risco, limite por setor e saída por prazo e por perda.
Portão de evidência	A carteira prática só compra quando os eventos **anteriores** comprovam, com 90% de confiança e pelo menos 30 eventos, retorno acima do custo. Sem isso, fica no CDI. Hoje o portão está fechado: o pior caso dela é a renda fixa.
Mercado	Selic, inflação, juro real, dólar, petróleo e minério, o sinal das ações brasileiras negociadas em Nova York e a agenda do Copom e dos resultados.
Minhas ações	Quem já tem ações cadastra as posições e vê o resultado, a concentração por setor, o imposto se vender hoje, a comparação com o CDI e a última análise do QUANT de cada empresa. Os dados ficam só no navegador.



Indicadores da página Mercado, cada um com a fonte oficial de onde veio.

9 · VANTAGENS

Por que o QUANT é um bom trabalho

Vantagem	O que significa na prática
Explicável	Cada compra ou venda tem 9 critérios conferidos, o trecho da fonte e uma explicação em texto. Nada é "caixa-preta".
Honesto	Foi construído para descobrir se o sinal existe, não para parecer lucrativo. Mede o próprio fracasso com a mesma seriedade que mediria o sucesso.
À prova de ajuste	Regra congelada com impressão digital, teste prospectivo e hipóteses pré-registradas.
Comparação justa	Contra comprar toda notícia, contra o Ibovespa e contra a renda fixa; com custos e imposto na versão prática.
Estatística correta	Retorno anormal pelo modelo de mercado, intervalos de confiança, eventos independentes, análise de poder, calibração.
Automático	Roda sozinho na nuvem a cada 30 minutos, com histórico completo de cada execução.
Seguro	A chave da IA nunca aparece no código ou no site; as ações pessoais nunca saem do navegador.
Testado	354 testes automatizados, sem acesso à rede, cobrindo da regra ao imposto; telas conferidas no computador e no celular.

10 · LIMITES E PRÓXIMOS PASSOS

O que o QUANT ainda não resolve

- **Viés de sobrevivência:** as 24 empresas são grandes hoje; empresas que quebraram não entram.
- **Atraso:** as notícias de portal chegam depois de o mercado reagir, e a execução é no fechamento seguinte. Em ações muito acompanhadas, isso pode bastar para anular qualquer sinal.
- **Surpresa:** sem uma fonte de consenso de analistas, o sistema só enxerga a surpresa quando o texto a explicita.
- **Amostra:** os fatos relevantes rendem poucos eventos por ano; a resposta para notícias de portal depende do teste prospectivo.

Próximos passos

1. Deixar o teste prospectivo correr até 22/04/2027, sem mudar a regra.
2. Avaliar a hipótese principal e as duas pré-registradas com os critérios já definidos.
3. Qualquer ideia nova entra como hipótese registrada antes do teste, nunca como ajuste olhando o resultado.

> **Em uma frase**
>
> O QUANT transforma a pergunta "notícias lidas por IA ajudam a investir?" em um experimento controlado, auditável e à prova de autoengano, e a primeira resposta, para fatos relevantes, é que não, com margem medida.